

실습실 PC 사용 관리 시스템	요구사항 명세서	작성	검토	승인
		김재형		

◆ 기능적 요구사항

요구사항 ID	FR_1	요구사항 명	회원가입 기능
개요	사용자가 계정을 생성할 수 있어야 함		
연관된 요구사항	없음		
요구사항 내역	상세 설명	사용자는 모바일 앱에서 학번, 이름, 이메일, 비밀번호를 입력하여 회원가입할 수 있어야 하며, 서버는 입력값 형식 검증과 비밀번호 유효성 검사를 수행한 뒤 DB에 저장해야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	높음	난이도 낮음

요구사항 ID	FR_2	요구사항 명	일반 사용자 로그인 기능
개요	일반 사용자가 시스템에 로그인할 수 있어야 함		
연관된 요구사항	FR-01		
요구사항 내역	상세 설명	사용자는 모바일 앱의 로그인 화면에서 학번과 비밀번호를 이용해 로그인할 수 있어야 하며, 서버는 로그인 성공 시 인증 토큰을 발급해야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	높음	난이도 낮음

요구사항 ID		FR_3	요구사항 명	자동로그인 기능
개요		사용자가 재로그인 없이 앱을 사용할 수 있어야 함		
연관된 요구사항		FR-02		
요구사항 내역	상세 설명	모바일 앱은 저장된 인증 정보를 활용하여 앱 재실행 시 자동로그인을 지원해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중간	난이도	낮음

요구사항 ID		FR_4	요구사항 명	로그아웃 기능
개요		사용자가 로그인 세션을 종료할 수 있어야 함		
연관된 요구사항		FR-02, FR-19		
요구사항 내역	상세 설명	일반 사용자 및 관리자는 모바일 앱 또는 PC앱에서 로그아웃할 수 있어야 하며, 앱은 저장된 인증 정보를 삭제해야 한다 또한 연장 신청을 하지 않을 시 자동 로그아웃 된다.		
	유형	기능		
	중요도	낮음	난이도	낮음

요구사항 ID		FR_5	요구사항 명	회원탈퇴 기능
개요		사용자가 계정을 삭제할 수 있어야 함		
연관된 요구사항		FR-02		
요구사항 내역	상세 설명	로그인한 사용자는 모바일 앱에서 본인 계정을 탈퇴할 수 있어야 하며, 서버는 관련 사용자 정보를 비활성화 또는 삭제 처리해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중간	난이도	낮음

요구사항 ID		FR_6	요구사항 명	전체 회원 관리 기능
개요		관리자가 회원 정보를 관리할 수 있어야 함		
연관된 요구사항		FR-01, FR-10		
요구사항 내역	상세 설명	관리자는 관리자 기능을 통해 회원 조회, 수정, 삭제, 제한 등의 회원 관리 기능을 수행할 수 있어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	중간

요구사항 ID		FR_7	요구사항 명	학번 찾기 기능
개요		사용자가 이메일 인증을 통해 학번을 확인할 수 있어야 함		
연관된 요구사항		FR-01		
요구사항 내역	상세 설명	사용자는 가입된 이메일을 이용해 본인 인증을 수행할 수 있어야 하며, 시스템은 인증 완료 후 해당 계정의 학번을 확인할 수 있도록 해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중간	난이도	중간

요구사항 ID		FR_8	요구사항 명	비밀번호 찾기 기능
개요		사용자가 비밀번호 조회를 위한 인증을 수행해야 함		
연관된 요구사항		FR-01		
요구사항 내역	상세 설명	사용자는 학번과 이메일을 입력하여 본인 인증을 수행할 수 있어야 하며, 시스템은 입력된 정보의 일치 여부를 검증한 후 기존 비밀번호를 확인할 수 있도록 해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중간	난이도	중간

요구사항 ID		FR_9	요구사항 명	비밀번호 변경 기능
개요		사용자가 새로운 비밀번호로 변경할 수 있어야 함		
연관된 요구사항		FR-08		
요구사항 내역	상세 설명	사용자는 인증이 완료된 상태에서 새로운 비밀번호를 입력할 수 있어야 하며, 시스템은 비밀번호 유효성 검사를 수행한 후 저장해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중간	난이도	중간

요구사항 ID		FR_10	요구사항 명	관리자 로그인 기능
개요		관리자가 관리자 계정으로 로그인할 수 있어야 함		
연관된 요구사항		FR-06, FR-16, FR-23		
요구사항 내역	상세 설명	관리자는 PC 앱의 관리자 로그인 화면에서 관리자 계정 정보로 로그인할 수 있어야 하며, 로그인 성공 시 관리자용 화면에 접근할 수 있어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	중간

요구사항 ID		FR_11	요구사항 명	인증 코드 발급 기능
개요		PC 사용을 위한 인증 코드를 생성해야 함		
연관된 요구사항		FR-02		
요구사항 내역	상세 설명	일반 사용자가 모바일 앱 로그인 후 메인 화면에 진입하면, 모바일 앱은 서버에 인증 코드 발급을 요청해야 하며 서버는 해당 모바일에 대한 3분 유효시간의 6자리 일회용 숫자 코드를 생성하여 반환해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	중간

요구사항 ID		FR_12	요구사항 명	인증 코드 재발급 기능
개요		인증 코드 문제 발생 시 재발급해야 함		
연관된 요구사항		FR-11		
요구사항 내역	상세 설명	사용자가 인증 유효시간이 지난 인증 코드의 재발급을 요청할 경우, 서버는 해당 모바일에 새 인증 코드를 재발급할 수 있어 야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중간	난이도	중간

요구사항 ID		FR_13	요구사항 명	인증 코드 표시 기능
개요		발급된 인증 코드를 화면에 보여줘야 함		
연관된 요구사항		FR-11		
요구사항 내역	상세 설명	모바일 앱은 서버로부터 받은 인증 코드를 일반 사용자 메인 화면에 표시해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	낮음

요구사항 ID		FR_14	요구사항 명	코드 인증 기능
개요		사용자가 인증 코드를 입력하여 PC 사용을 인증해야 함		
연관된 요구사항		FR-11, FR-13		
요구사항 내역	상세 설명	로그인한 사용자는 PC 앱의 인증 화면에서 모바일 앱에 표시된 인증 코드를 유효시간 이내에 입력할 수 있어야 하며, 서버는 이를 검증해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	높음

요구사항 ID		FR_15	요구사항 명	인증 상태 반영 기능
개요		인증 완료 후 PC 사용 가능 상태로 전환해야 함		
연관된 요구사항		FR-14		
요구사항 내역	상세 설명	인증이 완료되면 PC 앱은 사용 가능 상태로 변경되어야 한다		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	중간

요구사항 ID		FR_16	요구사항 명	PC 사용 세션 관리 및 조회 기능
개요		세션 생성·관리와 현재 사용 현황 및 과거 이력 조회를 지원해야 함		
연관된 요구사항		FR-10, FR-14		
요구사항 내역	상세 설명	서버는 인증 완료 후 사용자와 PC를 연결하는 세션을 생성하 고, 시작 시간, 종료 예정 시간, 남은 시간 등 세션 상태를 관리 해야 한다. 또한 관리자용 PC 앱 화면에서는 사용자 리스트를 기반으로 현 재 세션 정보와 세션 히스토리를 조회할 수 있어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	높음

요구사항 ID		FR_17	요구사항 명	사용 시간 표시 기능
개요		남은 시간을 사용자에게 표시해야 함		
연관된 요구사항		FR-16		
요구사항 내역	상세 설명	PC 앱 및 모바일 앱은 서버로부터 세션 시작 및 종료 시각을 전달받아 로컬 타이머를 수행하고 남은 시간을 표시할 수 있어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중간	난이도	낮음

요구사항 ID		FR_18	요구사항 명	알림 전송 기능
개요		종료 전 사용자에게 알림을 제공해야 함		
연관된 요구사항		FR-16		
요구사항 내역	상세 설명	서버는 종료 10분 전에 알림을 전송해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	높음

요구사항 ID		FR_19	요구사항 명	사용 시간 연장신청 기능
개요		사용자가 사용 시간을 연장할 수 있어야 함		
연관된 요구사항		FR-16		
요구사항 내역	상세 설명	사용자는 PC나 모바일 앱에서 사용 시간 연장 요청을 보낼 수 있어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	중간

요구사항 ID		FR_20	요구사항 명	연장 검증 기능
개요		연장 가능 여부를 판단해야 함		
연관된 요구사항		FR-19		
요구사항 내역	상세 설명	서버는 현재 세션 상태와 정책 조건을 바탕으로 연장 요청을 검증해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	중간

요구사항 ID		FR_21	요구사항 명	알림 표시 기능
개요		알림을 화면에 표시해야 함		
연관된 요구사항		FR-18		
요구사항 내역	상세 설명	PC 및 모바일 앱은 알림을 사용자에게 표시해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	낮음

요구사항 ID		FR_22	요구사항 명	자동 종료 기능
개요		사용 시간이 끝나면 PC를 종료해야 함		
연관된 요구사항		FR-16		
요구사항 내역	상세 설명	PC 앱은 서버로부터 전달받은 세션 종료 시각을 기준으로 로컬 타이머를 수행하며, 해당 타이머가 종료 시점에 도달하면 운영체제 종료 명령을 실행하여 자동으로 PC를 종료해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	높음

요구사항 ID		FR_23	요구사항 명	악성 사용자 제한 및 PC 제어 기능
개요		관리자가 사용자 제한 및 PC 제어를 수행할 수 있어야 함		
연관된 요구사항		FR-6, FR-10, FR-16		
요구사항 내역	상세 설명	관리자는 관리자용 PC 앱 화면에서 악성 사용자를 제한하고, 악성 사용자의 PC에 대해 강제 종료 명령을 수행할 수 있어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중간	난이도	중간

요구사항 ID		FR_24	요구사항 명	웹소켓 실시간 통신 기능
개요		상태를 실시간으로 전달해야 함		
연관된 요구사항		FR-16, FR-17		
요구사항 내역	상세 설명	서버와 클라이언트는 실시간으로 상태를 동기화해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	높음	난이도	높음

◆ 비기능적 요구사항

요구사항 ID		NFR_1	요구사항 명	인증 보안
개요		사용자 인증 정보를 안전하게 보호해야 함		
연관된 요구사항		FR-01, FR-02, FR-07, FR-08, FR-09, FR-10		
요구사항 내역	상세 설명	로그인 시 JWT 기반 인증을 사용해야 하며, 비밀번호 조회 기능을 제공하는 경우 비밀번호 정보는 조회 가능 구조를 전제로 안전하게 보호되어야 한다. 이메일 인증, 일반 사용자 로그인, 관리자 로그인, 비밀번호 변경 과정에서도 인증 정보가 안전하게 처리되어야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	높음	난이도	중간

요구사항 ID		NFR_2	요구사항 명	API 응답 성능
개요		주요 API가 빠르게 응답해야 함		
연관된 요구사항		FR-02, FR-10, FR-11, FR-14, FR-19		
요구사항 내역	상세 설명	로그인, 관리자 로그인, 코드 발급, 코드 인증, 연장 신청 등 주요 API는 평균 응답 시간을 1초 이내로 유지해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	높음	난이도	중간

요구사항 ID		NFR_3	요구사항 명	동시 요청 처리
개요		여러 사용자의 요청을 안정적으로 처리해야 함		
연관된 요구사항		FR-14, FR-19		
요구사항 내역	상세 설명	여러 학생이 동시에 코드 인증 및 연장 신청을 하더라도 서버는 충돌 없이 안정적으로 처리해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	높음	난이도	중간

요구사항 ID		NFR_4	요구사항 명	실시간 통신 안정성
개요		웹소켓 연결이 안정적으로 유지되어야 함		
연관된 요구사항		FR-24		
요구사항 내역	상세 설명	웹소켓 연결은 끊김 없이 유지되어야 하며, 연결이 끊어진 경우 재연결 로직을 지원해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	높음	난이도	높음

요구사항 ID		NFR_5	요구사항 명	데이터 무결성
개요		중복 사용 및 잘못된 인증을 방지해야 함		
연관된 요구사항		FR-14, FR-16		
요구사항 내역	상세 설명	동일한 PC에 대해 중복 인증이 발생하지 않도록 해야 하며, 인증 코드와 세션 데이터는 정확하게 관리되어야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	높음	난이도	중간

요구사항 ID		NFR_6	요구사항 명	로그 및 모니터링
개요		시스템 운영 상태를 추적할 수 있어야 함		
연관된 요구사항		FR-02, FR-10, FR-11, FR-14, FR-16, FR-19, FR-23		
요구사항 내역	상세 설명	일반 사용자 로그인 기록, 관리자 로그인 기록, 코드 발급, 코드 인증, 세션 상태, 연장 요청, 제어 명령, 오류 발생 내역 등을 로그로 기록하고 모니터링할 수 있어야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	중간	난이도	낮음

요구사항 ID		NFR_7	요구사항 명	자동 실행 안정성
개요		PC 부팅 시 앱이 정상적으로 실행되어야 함		
연관된 요구사항		FR-11		
요구사항 내역	상세 설명	PC 앱은 운영체제 시작 시 자동 실행되어야 하며, 실행 실패 없이 로그인 화면 또는 인증 대기 화면으로 진입할 수 있어야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	높음	난이도	중간

요구사항 ID		NFR_8	요구사항 명	종료 기능 신뢰성
개요		자동 종료 기능이 정상 동작해야 함		
연관된 요구사항		FR-22		
요구사항 내역	상세 설명	사용 시간이 만료되면 PC 앱은 운영체제 종료 명령을 안정적으로 수행해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	높음	난이도	높음

요구사항 ID		NFR_9	요구사항 명	사용 편의성
개요		사용자가 쉽게 인증과 연장을 수행할 수 있어야 함		
연관된 요구사항		FR-14, FR-19		
요구사항 내역	상세 설명	모바일 앱과 PC 앱은 코드 입력, 인증 절차, 연장 신청 기능을 직관적인 UI로 제공해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	중간	난이도	낮음

요구사항 ID		NFR_10	요구사항 명	세션 유지 안정성
개요		로그인 상태가 안정적으로 유지되어야 함		
연관된 요구사항		FR-03, FR-04, FR-10		
요구사항 내역	상세 설명	모바일 앱의 자동로그인 및 로그아웃 기능과 PC 앱의 일반 사용자 로그인 상태 및 관리자 로그인 상태가 안정적으로 유지되어야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	중간	난이도	중간

요구사항 ID		NFR_11	요구사항 명	확장 가능성
개요		향후 기능 확장이 가능해야 함		
연관된 요구사항		FR-16		
요구사항 내역	상세 설명	시스템은 세션 기반 구조를 중심으로 확장 가능한 구조로 설계해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	중간	난이도	중간

요구사항 ID		NFR_12	요구사항 명	유지보수 용이성
개요		시스템 수정과 디버깅이 쉬워야 함		
연관된 요구사항		FR-16		
요구사항 내역	상세 설명	서버, PC 앱, 모바일 앱은 역할이 명확히 분리되어야 하며 유지보수가 용이해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	높음	난이도	중간